

Bazı atomlar arasındaki bağlar ve bu bağların ortalama bağ enerjisi değerleri tabloda verilmiştir.

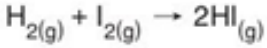
Bağ	Ortalama Bağ Enerjisi (kJ/mol)
I – I	151
Br – Br	193
Cl – Cl	243

Tablodaki bilgilerden yararlandığımızda,

- I. $\text{Br}_{2(g)} \rightarrow \text{Br}_{(g)} + \text{Br}_{(g)}$
tepkimesi sırasında 193 kJ enerji harcanır.
- II. $\text{I}_{(g)} + \text{I}_{(g)} \rightarrow \text{I}_{2(g)}$
tepkimesi sırasında 151 kJ ısı açığa çıkar.
- III. Cl_2 molekülündeki bağ, Br_2 molekülündeki bağa göre daha sağlamdır.

yargılarından hangileri doğru olur?

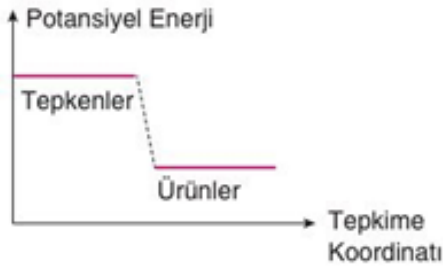
- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III



tepkimesi sırasında ısı açığa çıkmaktadır.

Buna göre bu tepkime ile ilgili,

- I. Ürünlerdeki bağların toplam enerjisi tepkenlere göre daha fazladır.
- II. Aynı şartlarda ürünler tepkenlere göre daha kararlıdır.
- III. Tepkimenin potansiyel enerji – tepkime koordinatı grafiği



şeklindedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

- i. HBr(g) için standart oluşum entalpisi -36 kJ/mol ve $\text{H}_2\text{O(s)}$ için standart oluşum entalpisi -286 kJ/mol 'dür.

Buna göre,



tepkimesinin standart entalpi değeri kaç kJ 'dir?

- A) -428 B) -250 C) 250
D) 428 E) 716

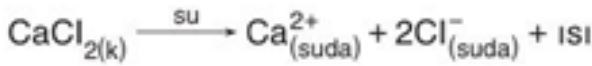
İçerisine termometre daldırılmış şekildeki saf su dolu kaba CaCl_2 tuzu eklenerek çözünmesi sağlanıyor.



CaCl_2 tuzu çözünerek ortama Ca^{2+} ve Cl^- iyonları verirken termometrede okunan sıcaklık değeri zamanla artmaktadır.

Buna göre CaCl_2 tuzunun suda çözünmesi ile ilgili,

- I. Tepkime denklemi,

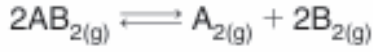


şeklindedir.

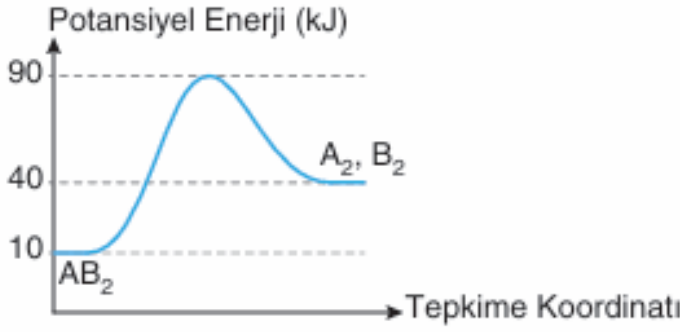
- II. Isının akış yönü sistemden çevreye doğrudur.
III. Kimyasal bir değişimdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III



tepkimesinin potansiyel enerji–tepkime koordinatı grafiği aşağıda verilmiştir.



Tepkime ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım.

a. Tepkenlerin potansiyel enerjisi kaç kJ'dür?

Tepkenlerin (AB_2) potansiyel enerjisi 10 kJ'dür.

b. Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi kaç kJ'dür?

Ürünlerin (A_2, B_2) toplam potansiyel enerjisi 40 kJ'dür.

c. İleri aktivasyon enerjisi (E_{ai}) kaç kJ'dür?

$$E_{ai} = 90 - 10 = 80 \text{ kJ}$$

d. Geri aktivasyon enerjisi (E_{ag}) kaç kJ'dür?

$$E_{ag} = 90 - 40 = 50 \text{ kJ}$$

e. Tepkime entalpisini (ΔH) işlem basamaklarını göstererek hesaplayınız.

I. Yol

$$\Delta H_{\text{Tepkime}} = E_{ai} - E_{ag} = 80 - 50 = 30 \text{ kJ}$$

II. Yol

$$\Delta H_{\text{Tepkime}} = \sum H_{\text{Ürünler}} - \sum H_{\text{Tepkenler}} = 40 - 10 = 30 \text{ kJ}$$

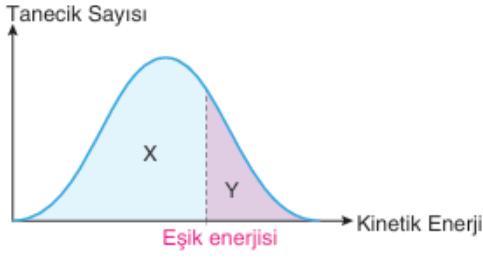
f. Tepkimenin endotermik mi yoksa ekzotermik mi olduğunu açıklayınız.

$\Delta H > 0$ veya $E_{ai} > E_{ag}$ olduğu için tepkime endotermiktir.

g. Tepkenlerin mi yoksa ürünlerin mi bulunduğu koşullarda daha kararlı olduğunu belirtiniz.

Endotermik tepkimelerde bulunduğu koşullarda daha düşük enerjili olan tepkenler daha kararlıdır.

Bir kimyasal tepkimedeki tepkenlerin taneciklerinin kinetik enerji diyagramı aşağıda verilmiştir.

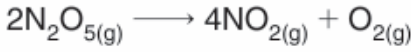


Buna göre

- I. Y bölgesindeki taneciklerin etkin çarpışma yapma olasılığı daha fazladır.
- II. X bölgesindeki tanecikler eşik enerjisini geçemediği için etkin çarpışma gerçekleştiremezler.
- III. Y bölgesindeki tanecikler ürün oluşturabilmek için yeterli kinetik enerjiye sahiptir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III



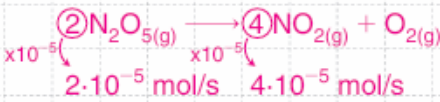
tepkimesi ile ilgili aşağıdaki etkinliği tamamlayalım.

- a. Tepkimedeki maddelerin harcanma ve oluşma hızları arasındaki ilişkiyi yazalım.

$$r_{\text{Tepkime}} = \frac{1}{2} r_{\text{N}_2\text{O}_5} = \frac{1}{4} r_{\text{NO}_2} = r_{\text{O}_2}$$
$$r_{\text{Tepkime}} = 2r_{\text{N}_2\text{O}_5} = r_{\text{NO}_2} = 4r_{\text{O}_2}$$

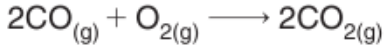
- b. N_2O_5 gazının ortalama harcanma hızı ($r_{\text{N}_2\text{O}_5}$) $2 \cdot 10^{-5}$ mol/s ise NO_2 gazının ortalama oluşma hızı kaç mol/s'dir?

I. Yol



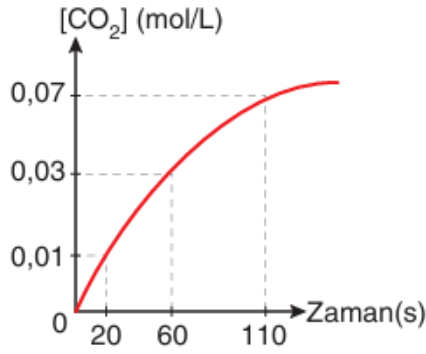
II. Yol

$$2r_{\text{N}_2\text{O}_5} = r_{\text{NO}_2}$$
$$2 \cdot 2 \cdot 10^{-5} = r_{\text{NO}_2}$$
$$r_{\text{NO}_2} = 4 \cdot 10^{-5} \text{ mol/s}$$



tepkinemesine göre CO_2 gazının derişiminin zamanla deęişimi grafikte verilmiştir.

Tepkime 3 litrelik sabit hacimli kaptaki gerçekteştğine göre 20–110 saniye aralığında O_2 gazının ortalama harcanma hızı kaç mol/saniyedir?



20–110 saniye aralığında

$$M_{\text{CO}_2} = 0,07 - 0,01 = 0,06 \text{ molar CO}_2 \text{ oluşur.}$$



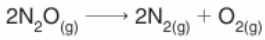
$$M = \frac{n}{V} \Rightarrow 0,03 = \frac{n}{3}$$

$$n = 0,09 \text{ mol O}_2 \text{ gazı harcanır.}$$

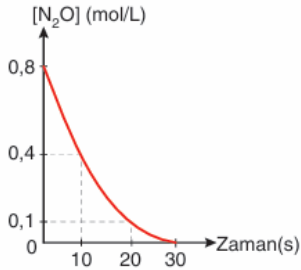
$$110 - 20 = 90 \text{ saniyede } 0,09 \text{ mol O}_2 \text{ gazı harcanır.}$$

$$r_{\text{O}_2} = \frac{\text{mol}}{\text{s}} = \frac{0,09}{90}$$

$$r_{\text{O}_2} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol/saniye}$$



tepkiye denkleminde göre N_2O gazının derişiminin zamanla deęişim grafięi aşıęıda verilmiştir.



Buna göre aşıęıdaki etkinlięi tamamlayınız.

a. Aşıęıdaki tabloları uygun şekilde tamamlayınız.

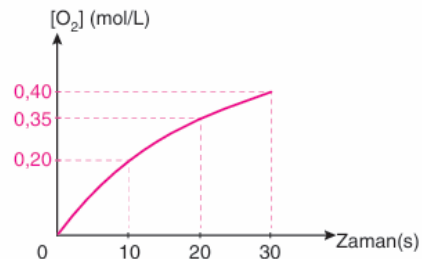
N ₂ O gazı için	
Zaman (s)	Ortalama harcanma hızı (M/s)
0–10	0,04
10–20	0,03
20–30	0,01

N ₂ gazı için	
Zaman (s)	Ortalama oluşma hızı (M/s)
0–10	0,04
10–20	0,03
20–30	0,01

O ₂ gazı için	
Zaman (s)	Ortalama oluşma hızı (M/s)
0–10	0,02
10–20	0,015
20–30	0,005

b. Aşıęıda O_2 gazı için verilen tabloyu ve grafięi tamamlayınız.

Zaman (s)	Belirtilen andaki O_2 gazının derişimi $[\text{O}_2]$ (mol/L)
0	0
10	0,2
20	0,35
30	0,4



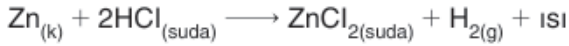
Motorlu araçlardan atmosfere yayılan azot monoksit (NO), havadaki oksijen gazıyla (O_2) tepkimeye girerek azot dioksit (NO_2) dönüşür. Bir hava kalitesi araştırmasında, kapalı bir ortamda başlangıçta bulunan 0,18 M NO gazının tamamının 60 saniyede tepkimeye girdiği belirlenmiştir.



4. Verilen bilgilere göre NO gazının ortalama harcanma hızı kaç M/s'dir?

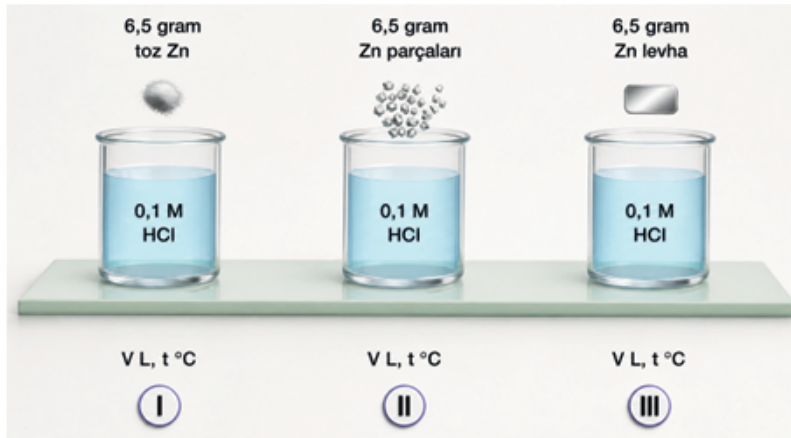
- A) $1,0 \times 10^{-3}$ B) $1,5 \times 10^{-3}$
 C) $2,0 \times 10^{-3}$ **D) $3,0 \times 10^{-3}$**
 E) $6,0 \times 10^{-3}$

Zn metali HCl sulu çözeltisi ile



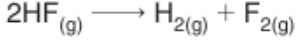
denklemine göre tepkimeye girmektedir.

Zn metali ve HCl sulu çözeltisi ile gerçekleştirilen üç ayrı deney aşağıda verilmiştir.

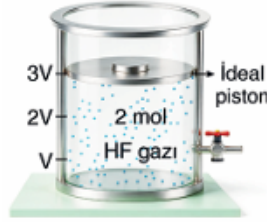


Buna göre kaplarda gerçekleşen tepkimelerin hızları arasındaki ilişkiyi gerekçelendirerek açıklayınız.

Şekildeki sistemde bulunan
2 mol HF gazı,



denklemine göre H_2 ve F_2
gazlarına dönüşmektedir.

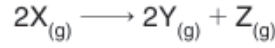


Bu tepkimenin hızını artırabilmek için

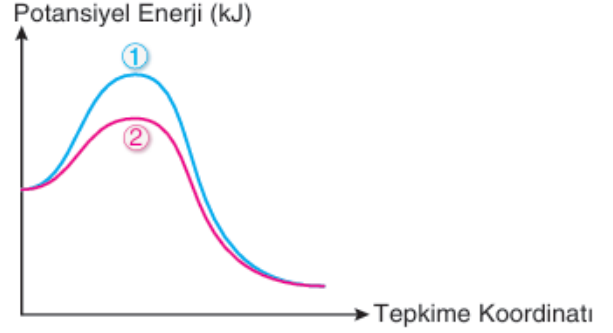
- I. Piston sabitleyip aynı sıcaklıkta HF gazı ilave etme
 - II. Aynı sıcaklıkta pistonu V noktasına getirip sabitleme
 - III. Aynı sıcaklıkta HF gazı yerine HF sıvısı kullanma
- işlemlerinden hangileri tek başına uygulanabilir?**

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
(D) I ve II E) I ve III

Birer molar X gazı ile aynı sıcaklıkta,



denklemine göre gerçekleştirilen iki farklı tepkimenin potansiyel enerji–tepkime koordinatı grafikleri aşağıda verilmiştir.



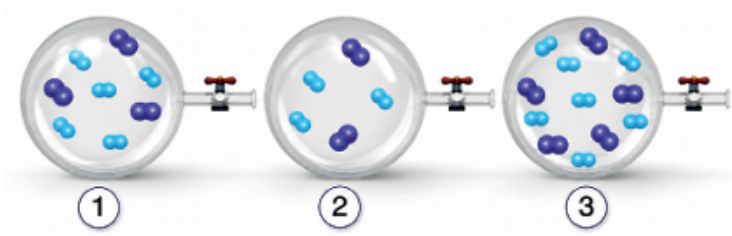
Buna göre

- I. 1 ve 2. tepkimelerde tepkenler ve ürünlerin potansiyel enerjileri aynıdır.
- II. Y gazı 1. tepkimede 2. tepkimeye göre daha hızlı elde edilir.
- III. 2. tepkimede katalizör kullanılmıştır.

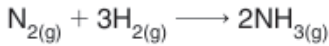
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II **(C) I ve III**
D) II ve III E) I, II ve III

Aşağıda sabit hacimli özdeş kaplarda aynı sıcaklıkta N_2 ve H_2 gazları sembolize edilmiştir.



N_2 ve H_2 gazları



denklemine göre tepkimeye girmektedir.

Kaplarda gerçekleşen tepkimeler ile ilgili

- I. Çarpışma sıklığı en fazla olan 3. kaptır.
- II. Birim zamanda NH_3 gazının oluşma miktarları arasında $3 > 1 > 2$ ilişkisi vardır.
- III. En yavaş tepkime 2. kapta gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?

(● : N_2 , ● : H_2 , Her bir model 1 mol molekülü temsil etmektedir.)

- A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III
D) II ve III **(E) I, II ve III**